

Iptables 응용하기

Rich-Rule 방식으로 구체적인 사용자 지정 규칙을 만들어보자

```
사용자 지정 체인 생성 {  
    내부 규칙 1;  
    내부 규칙 2;  
    ....;  
    기존 상위 체인에 복귀;  
} 상위 체인에 연결
```

기본적인 포트 허용/차단보다 사용자 지정 체인을 따로 만들어
훨씬 세밀한 조건(특정 IP + 특정 포트 + 로그 기록 등)을 설정 가능하다.
Iptables 설정당 하나의 동작만 가능하므로
같은 조건의 여러 규칙들을 통해 동작을 추가할 수 있다.

실습을 통해 좀 더 세세한 설정을 설정해보자.

사전 설정

1. 규칙을 선언할 리눅스
2. Icmp 패킷을 전송할 상대 PC
3. Nmap 스텔스 SYN 스캔용 패킷을 전송할 Kali 리눅스
4. 2개 이상의 네트워크 대역을 구현할 GNS3 구성

실습 1. Ip 1.1.2.0/24 대역에서 오는 icmp 탐지, 차단

1. 커스텀 체인 생성

iptables -N TEST → 사용자 지정 체인 "TEST" 생성

2. 체인 내부 규칙 정의

[규칙 1] 로깅

```
iptables -A TEST ₩  
-s 1.1.2.0/24 ₩ # 출발지 조건  
-p icmp --icmp-type echo-request ₩ # 프로토콜 조건  
-j LOG --log-prefix "[ICMP_BLOCK] " # 액션: 로깅
```

[규칙 2] 차단

```
iptables -A TEST ₩  
-s 1.1.2.0/24 ₩ # 동일 조건  
-p icmp --icmp-type echo-request ₩  
-j DROP # 액션: 패킷 버림
```

[규칙 3] 반환

```
iptables -A TEST -j RETURN # 상위 체인으로 복귀
```

TEST 체인 안의 어떤 규칙에도 매칭되지 않으면, TEST를 호출한 체인(INPUT)으로 되돌아간다

주의!! : 규칙 순서는 작성, 추가한 순서대로 작업이 진행됩니다.

RETURN 이후 작업은 무효이므로 반드시 규칙 순서를 지키고 마지막에 RETURN 작업을 추가합니다.

3. INPUT 체인에 연결

iptables -A INPUT -j TEST → INPUT 체인에서 TEST 체인으로 점프

INPUT 체인으로 들어오는 모든 패킷을 TEST 체인으로 보내 먼저 검사하게 한다

4. 결과 확인

iptables -L TEST -n -v --line-numbers → TEST 체인의 규칙 목록과 통계 출력

실습 2. nmap으로 접근하는 스텔스 스캔 탐지, 차단 (-sS)

1. 스텔스 SYN 스캔 전용 체인 생성

```
iptables -N STEALTH_SCAN
```

2. 내부 규칙 정의

[규칙 1] 로깅

```
iptables -A STEALTH_SCAN ₩
-p tcp ₩                # TCP 프로토콜만 대상
--syn ₩                 # SYN 플래그만 설정된 패킷 (SYN 스캔 특징)
-m state ₩              # state 매치 모듈 사용
--state NEW ₩           # 새로운 연결 시도만 매치
-m limit ₩               # 패킷 빈도 제한 모듈
--limit 5/second ₩      # 초당 5개까지 허용
--limit-burst 10 ₩      # 초기 버스트 10개 허용
-j LOG ₩                # 패킷을 차단하지 않고 로그만 기록
--log-prefix "[STEALTH_SCAN] " # 커널 로그에 찍힐 접두어
```

[규칙 2] 차단

```
iptables -A STEALTH_SCAN ₩
-p tcp ₩
--syn ₩
-m state ₩
--state NEW ₩
-m limit ₩
--limit 5/second ₩
--limit-burst 10 ₩      # 동일 규칙
-j DROP                 # 차단
```

[규칙 3] 반환

```
iptables -A STEALTH_SCAN ₩
-j RETURN               # 로그 기록 후 원래 체인(INPUT)으로 복귀
```

3. INPUT 체인에 연결

```
iptables -A INPUT ₩
-p tcp ₩           # TCP 패킷만 검사
--syn ₩           # SYN 패킷만 STEALTH 체인으로 전달
-m state ₩         # state 모듈 사용
--state NEW ₩      # 신규 연결에 한정
-j STEALTH_SCAN    # 스텔스 스캔 검사 체인으로 점프
```

4. 결과 확인

```
iptables -L STEALTH_SCAN -n -v --line-numbers
```

```
=====
=====
```

로그 저장 위치 /var/log/messages

IN=&&, 네트워크 인터페이스 &&로 들어온 로그 검색

```
cat /var/log/messages | grep "IN="    # 로키
cat /var/log/kern.log | grep "IN="     # 우분투
```

실시간 확인

```
tail -f /var/log/messages | grep "IN="    # 로키
tail -f /var/log/kern.log | grep "IN="     # 우분투
```

실습 완료후 정리

iptables -F TEST

모든 체인(INPUT, OUTPUT, FORWARD 등) 규칙 삭제
(특정 체인을 지정하면 그 체인의 규칙만 삭제)

iptables -D INPUT -j TEST # INPUT 체인에서 TEST 체인 호출하는 규칙 제거

+ 규칙 삭제 전에 확인이 필요하다면?

Iptables -S

설정된 규칙들이 커맨드 방식으로 나열된다.

나열된 규칙중 삭제할 것을 골라 -D로 삭제

iptables -X TEST

체인 초기화

사용자가 만든 사용자 정의 체인

기본 체인 삭제 불가

삭제하려는 체인은 비어 있어야 함. 규칙이 남아 있으면 삭제 실패.

참고: iptables -X 명령어를 체인 이름 없이 실행하면,
사용 중이지 않은 모든 사용자 지정 체인이 한꺼번에 삭제 (기본 체인 제외)